关于宝安西乡固戍社区石街大厦“6·1”一般触电事故的调查报告

发布时间：2023-08-22　　稿件来源：深圳市宝安区应急管理局

2023年6月1日，西乡街道固戍社区石街大厦902发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失80万元。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和检测鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安西乡固戍社区石街大厦“6·1”一般触电事故是一起因员工安全意识淡薄、违章冒险作业，施工现场安全管理不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1. 事故相关单位概况

（1）郭贞水（男，44岁，山东省东阿县人）系902室内装饰装修活动的临时组织者，由其负责雇请工人对涉事房屋装修。

（2）深圳市顺和兴物业管理有限公司（以下简称顺和兴公司），统一社会信用代码：91440300349941110L，成立日期：2015年8月26日，法定代表人：吴达锋，企业类型为有限责任公司(自然人独资)，注册资本为10万港元，注册地址：深圳市宝安区西乡街道固戍社区固戍一路384号105，经营范围：物业管理、自有物业租赁等。

（3）彭靖（女，37岁，广东省深圳市人）系西乡街道固戍社区石街大厦902、903室租户。

2. 涉事楼宇基本情况

石街大厦（见图1）位于固戍社区固戍一路384号，共10层，物业所有人为深圳市石街股份有限公司，该大厦为工业生产及商业办公的混合型园区，9、10楼于2023年3月份租赁给顺和兴公司。



图1 石街大厦外景

3. 事故相关概况

2023年4月，郭贞水从顺和兴公司离职后，郭贞水与顺和兴公司物业经理朱宝辉口头约定，由顺和兴公司授权郭贞水专门从事石街大厦对外的招商工作。如本次902、903室的入驻商户（彭靖）签订租赁合同且交纳合同押金后，由顺和兴公司一次性支付郭贞水居间介绍费用约2万元人民币。

2023年5月，彭靖通过他人介绍到石街大厦5楼物业管理处与郭贞水会面，之后郭贞水带彭靖一方查看了涉事房屋情况，双方在现场就涉事房屋的装修达成了口头约定。5月25日，彭靖授权其同事刘水梅向顺和兴公司支付1万元，刘水梅在《租赁合同书》上代签了彭靖的名字及身份证号码，该《租赁合同书》约定由彭靖承租石街大厦9楼02号、03号物业，租赁期限自2023年7月1日至2025年6月30日止，每月租金合计人民币约2万元，但未包含涉事房屋的装修费用。双方为方便沟通装修事宜组建了名为“石街大厦”的微信群，由彭靖一方提出涉事房屋的具体装修要求，郭贞水根据彭靖一方提出的装修要求计算出涉事房屋（902与903室）的装修费用（人工材料费合计8200元），并将写有“902施工费用”的照片发至微信群。

郭贞水根据装修约定组织工人入场施工，在2023年5月31日临时雇请油漆工刘光元与电工王官朝入场施工，两人分别负责涉事房屋的墙体批灰、线路布置及电器安装，工人工资为每人每天400元（包工不包料）。同日彭靖安排刘水梅转账4000元给郭贞水，作为前期施工的人工材料费。5月31日晚，郭贞水临时雇请周小光（死者）负责安装涉事房屋的天花板安装，人工费用为800元。后周小光联系朱春

峰一同于6月1日入场施工，由周小光领取人工费用后向朱春峰支付。郭贞水在组织工人入场施工前未告知顺和兴公司，且未向属地管理部门申请施工备案。

（二）事故相关单位安全管理情况

1. 临时装修施工队的安全管理情况

（1）相关人员情况

郭贞水，涉事房屋装修活动的临时组织者，负责各施工人员的工作安排。

王官朝，电工，负责涉事房屋的临时用电、线路布置及电器安装工作。经查询应急管理部特种作业操作证查询平台，王官朝未取得电工类的特种作业操作证（以下简称电工证）。

周小光（事故死者），木工，负责涉事房屋的天花板安装工作。

刘光元，油漆工，负责涉事房屋的墙面粉刷、修补工作。

（2）安全管理状况及存在的问题

郭贞水雇请工人入场后，便安排各工人负责的作业区域自行施工，未管理施工现场，仅负责购买施工材料；未向作业工人配发安全劳动保护用品，仅向工人提供了铝制人字梯、延长线插座等作业工具；郭贞水安排未经核实取得电工证的王官朝进行电工作业，王官朝未取得电工证开展电工作业，未按照安全规范要求在应急灯电源插座处接电到涉事房屋。

2.顺和兴公司安全管理情况

（1）有关人员情况

吴达锋，顺和兴公司法定代表人，仅负责公司的财务出纳，不负责公司的日常管理工作。

朱宝辉，顺和兴公司物业经理，负责公司的全面管理工作。

（2）安全管理状况及存在的问题

顺和兴公司未设立安全管理组织；对承租单位的生产工作统一协调、管理不到位，未为涉事房屋配备电源；未安排人员对其物业管理区域定期进行安全检查。

（三）事故发生经过

2023年6月1日9时许，周小光与朱春峰到石街大厦902室内安装天花板吊顶。直至14时许，朱春峰请求王官朝到902室安装照明灯。15时许，由朱春峰负责在地面传递天花板材料（石膏板）给周小光，周小光则负责站在人字梯（离地高度约1.6

米）上安装（见图2）。当周小光骑在人字梯上进行横向移动时，朱春峰看见周小光在人字梯上身体突然抖动，嘴里并发出“咦”的一声向后顺着墙壁摔倒在地面，人字梯一同倒在其身上。



图2 模拟还原事发时现场情况及上方天花板的安装区域

（四）事故现场情况

现场用电情况：902室的总电源开关箱未连接输出输入线路，事故现场没有从该总电源开关箱处引接电源。黄色排插（以下简称涉事排插）的插头插在电梯间的应急灯电源插座处（见图3），作为902室施工现场的供电电源连接线路。902室内的供电线路从天花板上的金属线槽内引出插在黄色排插上（见图4），使902室户内通电。旁边房间使用的1个自制延长线电源插座（见图5）的电源线（涉事线路）插在902室内的墙面电源插座上，该线路的线端绝缘层已剥开，其内部导体直接插在插座处，作为隔壁房间的电源使用。



图3 涉事排插在应急灯电源插座处取电

2. 现场作业环境情况：涉事线路凌乱放置在梯脚附近（放置在902室的入门左侧），目击者称事发时死者骑在人字梯上横向挪动，踢脚压到地面上的电线。经现场勘查，该梯脚的防滑脚套已破损压在地面上的涉事线路，导致黄色电线的绝缘层破损（见图6）。天花板处有金属线槽、金属龙骨、铁丝等金属部件，当死者站在人字梯的第5级梯棍上方作业时，其肢体能触碰到上部的金属部件。

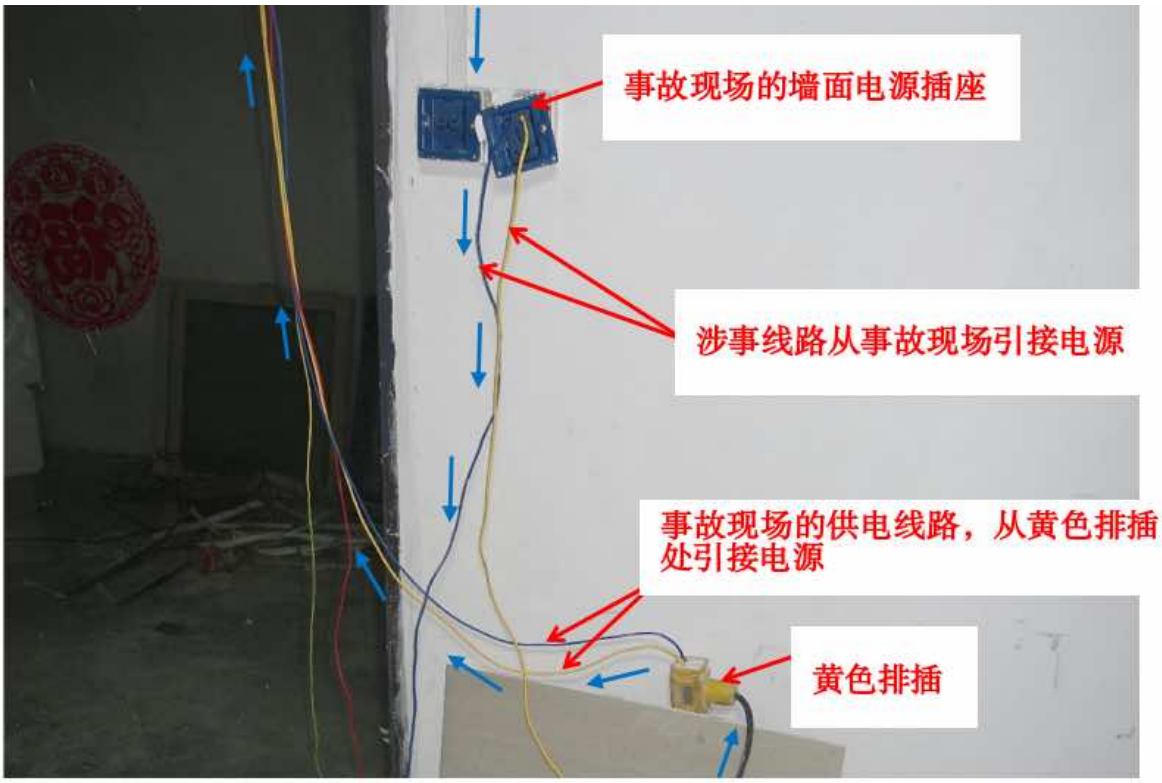


图4 事发部位的线路连接情况（电流方向见蓝色箭头）



图5 自制延长线电源插座的电源线（涉事线路）引接到旁边的房间



图6 模拟涉事人员站在人字梯上，梯脚压到地面上的电线

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡。死者周小光，男，33岁，河南省舞阳县人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）事故造成的直接经济损失约人民币80万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，朱春峰第一时间将周小光身上的人字梯拉开并进行心肺复苏急救，同在现场的刘光元则拨打了120急救电话，同时通知王官朝、郭贞水到902室支援，王官朝、郭贞水负责赶往一楼等待120急救人员。约十几分钟后医护人员赶到事故现场，将周小光送至恒生医院经抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，西乡街道办事处、共乐派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

西乡街道办积极组织协调善后工作。顺和兴公司与周小光家属达成了赔偿协议，善后赔付当事人家属80万元。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、委托第三方检测机构检测，认定事故直接原因是：涉事线路未采取防止机械损伤的措施[[[] JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第7.2.10条规定：电源线可沿墙角、地面敷设，但应采取防机械损伤和电火措施。]]，事故现场的临时用电未采用二级漏电保护系统[[[] JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第1.0.3条规定：建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统，必须符合下列规定：1、采用三级配电系统；2、采用TN-S接零保护系统；3、采用二级漏电保护系统。]]；事发时，涉事工人未佩戴安全帽站在防滑套破损的金属人字梯上挪动梯子，梯脚压破带危险电压（AC 220V危险电压，见图7）的黄色电线绝缘层，金属梯脚与线路的内部导体发生碰触，涉事工人的肢体同时碰触到金属人字梯和上方的金属部件形成回路，导致工人触电后从人字梯上摔下受伤致死。

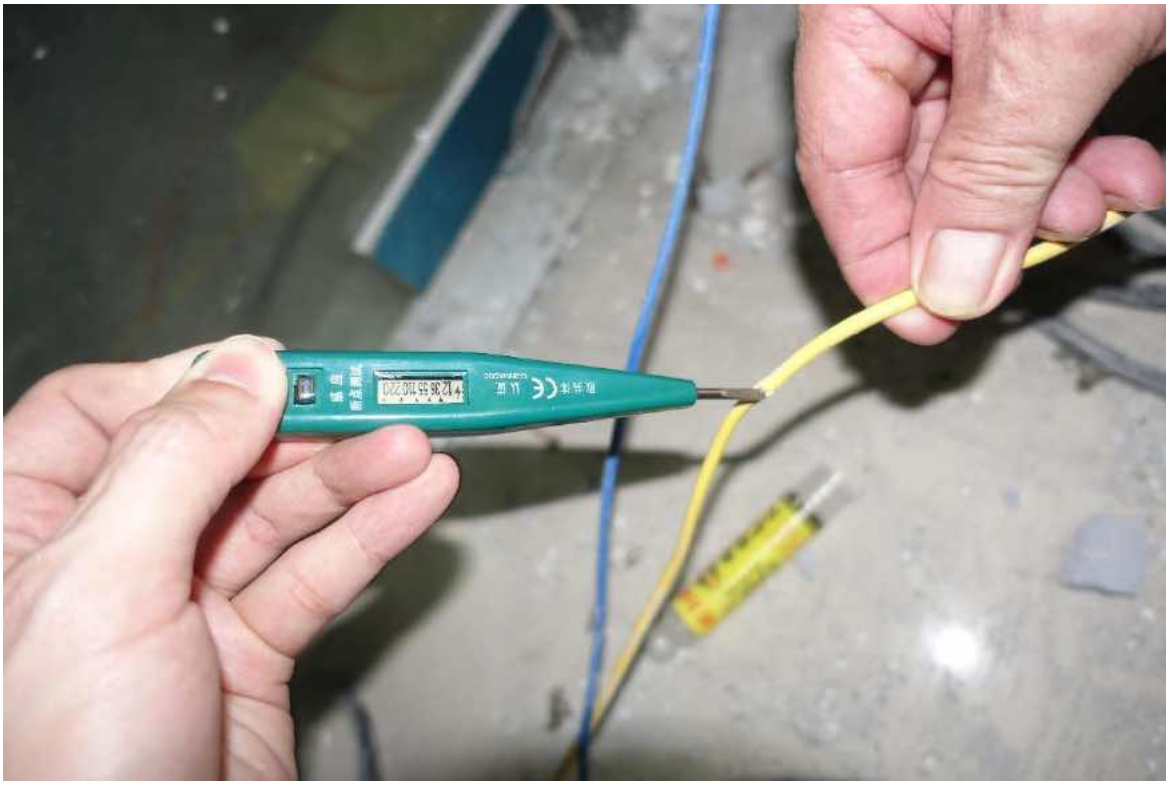


图7 通电测得破损部位裸露金属导体带AC 220V危险电压

（一）直接原因分析

1. 应急灯电源插座处未引接保护接地线、未设置漏电保护装置，同时涉事线路未采取防止机械损伤的措施，不符合用电安全规范要求。

2. 郭贞水提供的铝制人字梯不符合安全规范，涉事梯子未见有金属撑杆或锁定装置，梯脚的塑料防滑套已破损。

3. 周小光安全意识淡薄，作业时未佩戴安全帽等安全防护用品，违规骑在铝制人字梯上横向挪动，未注意梯脚下方的涉事线路并压破线路绝缘层，导致触电后从人字梯上摔下受伤。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 经广东省质量监督机械检验站现场勘验鉴定：

（1）电梯间的应急灯电源插座供电线路只有单相两线，未见引接保护接地线，测得该电源插座在泄漏电流＞33.0mA的情况下仍未见自动保护切断电源，说明电梯间的应急灯电源插座没有采用二级漏电保护系统，另外排插的插头为单相两极扁插，不带保护接地极，不满足JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第1.0.3条规定。

（2）事发时涉事人员未佩戴安全帽，且在金属人字梯上挪动梯子，不满足JGJ 184-2009《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》第2.0.4条规定：进入施工现场人员必须佩戴安全帽；也不满足GB 12142-2007《便携式金属梯安全要求》第8.2.12条规定：当有人在梯子上时，不应挪动梯子进行重新定位。人字梯的4个梯脚的末端的金属型材端面已产生卷曲，塑料防滑脚套（已破损）失去应有的作用，不满足GB 12142-2007《便携式金属梯安全要求》第6.9条规定：梯脚应采用防滑材料制造。

（3）涉事线路凌乱放置在梯脚附近，未见采取防机械损伤的措施，不满足JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第7.2.10条规定。把黄色排插的插头复原插在电梯间的应急灯电源插座处，事故现场的2盏照明灯均亮启，测得涉事线路的黄色电线破损部位裸露的金属导体带AC 220V危险电压。

结论：涉事线路未采取防止机械损伤的措施，事故现场的临时用电未采用二级漏电保护系统。事发时，未佩戴安全帽的涉事人员站在防滑套破损的金属人字梯上挪动梯子，梯脚压破涉事线路的黄色电线绝缘层，金属梯脚与涉事线路黄色电线带AC 220V危险电压的内部导体发生碰触，涉事人员的肢体同时碰触到金属人字梯和上方的金属线槽、金属龙骨、铁丝或金属消防水管，电流经金属人字梯、涉事人员及上方的金属部件形成回路，导致工人触电后从人字梯上摔下受伤致死。

2. 广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南[2023]病鉴字第31号）鉴定意见：死者周小光符合触电后从高处坠落导致多发性大脑、小脑、脑干挫伤，弥漫性蛛网膜下腔出血，颅骨骨折等严重的颅脑损伤，引起急性脑功能障碍而死亡。

（三）间接原因

1. 郭贞水雇请工人入场后，未管理施工现场；未向作业工人配发安全劳动保护用品，且提供的人字梯的防滑胶套破损；安排未取得电工证的工人作业。

2. 顺和兴公司未设立安全管理组织；对承租单位的生产工作统一协调、管理不到位，未为涉事房屋配备电源；未安排人员对其物业管理区域定期进行安全检查。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

周小光安全意识淡薄，作业时未佩戴安全帽冒险骑在铝制人字梯上横向挪动，未注意梯脚压破涉事线路的绝缘层，导致其触电后从人字梯上摔落受伤，直接导致事故的发生，对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

1. 电工王官朝在未取得电工证的情况下进行电工作业，其未按照安全规范要求临时接电，未在应急灯电源插座处采用二级漏电保护系统，未对涉事线路采取防止机械损伤的措施，当周小光骑在人字梯上移动时人字梯踢脚压破涉事线路的绝缘层，导致周小光触电后从人字梯上摔落受伤致死，应对本起事故负有直接责任。王官朝的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

2. 郭贞水未核实王官朝是否取得电工证便安排其从事电工作业[[《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。附件：特种作业目录1.电工作业：指对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业（不含电力系统进网作业）。]]，且提供的铝制人字梯不符合安全规范；未对施工现场进行安全监管，应对本起事故负有直接管

理责任。郭贞水的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

顺和兴公司未设立安全管理组织；对承租单位的生产工作统一协调、管理不到位，未为涉事房屋配备电源；未安排人员对其物业管理区域定期进行安全检查。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[[[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。]]的规定，应承担统一协调管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

政府部门属地安全监管单位为宝安区西乡街道办事处（以下简称西乡街道办）。

西乡街道固戍社区工作站在2023年以来，共巡查已报备辖区小散工程95处，共控停未报备、不符合要求的小散工程、零星作业5处。应急管理办（安监）管辖区内的石街大厦现有纳管企业18家，涉事第9层902室已空置未入驻生产企业，故未纳入管理。安格员在2023年第一季度检查石街大厦14家企业发现隐患数28条，整改隐患数28条。2023年第二季度检查石街大厦18家企业，发现隐患数57条，整改隐患数57条。综合执法队收到街道城建办移交问题函32宗，已完成查处32宗；收到街道应急办移交问题函29宗，已完成查处29宗；收到社区移交问题函25宗，完成查处24宗，1宗正在跟进；日常执法中发现小散工程相关隐患22宗次，现场查处22次。

六、事故主要教训

本次事故中，装修施工活动的组织者郭贞水未核实电工是否取得电工证便安排其从事电工作业，提供的人字梯不符合安全规范；电工未按照安全规范要求临时接电，未对涉事线路采取防止机械损伤的措施；涉事工人安全意识淡薄，在未佩戴安全帽等防护用品的情况下冒险骑在人字梯上方挪动，人字梯踢脚踏破涉事线路绝缘层导致触电后摔伤；装修活动组织者及物业公司未对施工现场进行安全管理，最终导致事故的发生。

七、事故整改和防范措施

（一）郭贞水应吸取本起事故的深刻教训，增强法律意识，严格遵守相关法律规定，不得在未取得施工备案的情况下组织工人入场施工，防止类似事故再次发

生。

（二）顺和兴公司应认真汲取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，安排人员负责对石街大厦进行日常检查，对未向政府部门申请施工备案私自施工的生产经营单位，应现场制止并及时将情况上报给相关政府部门。

（三）西乡街道办及其相关部门应以此为戒，要切实落实好属地监管责任，加强对零星施工作业的安全监管力度，提升安全生产宣传教育内容和形式，督促生产经营单位、物业公司严格执行安全管理规定，落实安全措施，保障生产安全，防范此类事故的再次发生。

关于我们 · 版权保护 · 网站地图 · 执法监督

咨询热线：0755-12345（政务服务）、0755-29998100（信访举报）、0755-29998309（行政复议）

机构地址：深圳市宝安区创业一路1号

执法监督邮箱：sfj@baoan.gov.cn

主办单位：深圳市宝安区人民政府办公室

粤公网安备 44030602001291号

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030

机关

政府网站找错

适老化无障碍服务